

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №28



Тема: Средства безопасности

Раздел 2

Аутентификация с помощью физических предметов, хранящихся у пользователя

- Биометрия – это метод идентификации и аутентификации личности на основе уникальных физических и поведенческих характеристик человека. Биометрические системы используют измерения и анализ таких характеристик, чтобы установить личность человека. Вот некоторые из наиболее распространенных биометрических характеристик:

1. Отпечаток пальца: Это один из самых распространенных и широко используемых биометрических методов. Отпечатки пальцев уникальны для каждого человека и могут быть использованы для аутентификации и идентификации.



2. Распознавание лица: Этот метод основан на анализе уникальных особенностей лица человека, таких как форма лица, расстояние между глазами, размеры и форма носа и других черт. Распознавание лица широко применяется в системах безопасности и аутентификации.



3. Распознавание голоса: Этот метод использует уникальные характеристики голоса человека, такие как тон, тембр, частота и интонация, для идентификации и аутентификации личности.



4. Распознавание радужной оболочки: Каждый глаз имеет уникальный узор радужной оболочки, который может быть использован для биометрической идентификации.



5. Распознавание походки: Этот метод анализирует уникальные характеристики походки человека, такие как шаговая длина, ритм и движение тела, для идентификации.



Биометрия предоставляет более надежные и безопасные методы идентификации и аутентификации, так как уникальные биологические характеристики сложно подделать или скопировать. Однако, как и с любой системой, биометрические методы имеют свои ограничения и могут сталкиваться с проблемами, такими как ложные срабатывания или возможность кражи и использования биометрических данных. Поэтому важно применять соответствующие меры безопасности при использовании биометрии.

Ключи для получения доступа

- **NFC (Near Field Communication)** – это беспроводная технология, которая позволяет обмен данными на близком расстоянии (обычно до 4 см) между устройствами, поддерживающими технологию NFC. NFC карты являются одним из применений этой технологии и используются для проведения различных операций и транзакций.

Вот несколько примеров NFC карт:

1. Банковские карты

Многие банковские карты, такие как кредитные и дебетовые карты, теперь оснащены технологией NFC. Это позволяет пользователям проводить бесконтактные платежи, просто прикладывая карту к терминалу оплаты, который поддерживает NFC.

2. Билеты на транспорт

В некоторых городах используются NFC карты в качестве билетов на общественный транспорт. Пользователи могут просто прикоснуться NFC картой к считывающему устройству на входе в автобус или станцию метро, чтобы оплатить проезд.

3. Ключ-карты

NFC карты могут использоваться в качестве ключ-карт для доступа к офисам, отелям, апартаментам и другим ограниченным помещениям. Достаточно просто прикоснуться картой к считывающему устройству для разблокировки двери или получения доступа.

4. Лояльность и скидочные карты

Многие магазины и компании предлагают NFC карты в качестве лояльностей или скидочных карт. Пользователи могут использовать эти карты для получения скидок, накопления бонусов или участия в программе лояльности, просто прикладывая карту к считывающему устройству в магазине.

5. Смартфоны

Смартфоны с поддержкой NFC могут быть использованы в качестве

NFC карты. Пользователи могут добавлять свои банковские карты, билеты на транспорт и другую информацию в мобильное приложение, а затем использовать свой смартфон для проведения бесконтактных платежей или доступа.

NFC карты предоставляют удобный способ проведения безконтактных операций и транзакций. Они являются безопасными и быстрыми в использовании.

Магнитные ключи – это физические устройства, используемые для доступа к определенным помещениям или системам. Они работают на основе магнитных полей и используются для электронной блокировки и разблокировки дверей или других механизмов доступа. Вот некоторые основные аспекты магнитных ключей:

1. Принцип работы: Магнитные ключи содержат в себе магнитные коды или полосы, которые содержат информацию, необходимую для разблокировки. Когда магнитный ключ приближается к считывающему устройству, магнитное поле вызывает реакцию в считывающем устройстве, которая может быть распознана и использована для открытия замка или предоставления доступа.

2. Применение: Магнитные ключи широко используются для контроля доступа в офисах, отелях, апартаментах, парковках и других помещениях. Они обеспечивают безопасность и контроль доступа, так как требуют физического присутствия ключа для разблокировки.

3. Преимущества: Магнитные ключи обладают несколькими преимуществами. Они просты в использовании и не требуют специальных знаний или навыков. Кроме того, они обеспечивают быстрый и эффективный доступ и могут быть легко запрограммированы или перепрограммированы в случае необходимости.

4. Ограничения: Несмотря на свою популярность, магнитные ключи имеют некоторые ограничения. Они могут быть скопированы или подделаны, если не приняты соответствующие меры безопасности. Кроме того, магнитные ключи могут быть чувствительны к магнитным полям или механическим повреждениям, что может повлиять на их функциональность.

5. Развитие технологий: В последние годы магнитные ключи стали уступать место более современным технологиям контроля доступа, таким как RFID (Radio-Frequency Identification) карты или бесконтактные карты с чипом. Эти технологии обеспечивают более высокий уровень безопасности и функциональности.

Магнитные ключи представляют собой простой и широко распространенный метод контроля доступа.

USB-ключи

USB-ключи - это физические устройства, подобные флэш-накопителям, которые можно использовать для аутентификации. Пользователь вставляет USB-ключ в компьютер или другое устройство, чтобы подтвердить свою личность и получить доступ.

USB ключи могут быть применены для:

1. Аутентификация: USB-ключи могут служить для аутентификации пользователя перед получением доступа к системе или данным. Пользователь вставляет USB-ключ в порт компьютера или устройства и выполняет аутентификационные действия, такие как ввод пароля или генерация одноразового кода, чтобы подтвердить свою личность.

2. Двухфакторная аутентификация: USB-ключи могут использоваться в качестве второго фактора при двухфакторной аутентификации. Пользователь, помимо ввода пароля, должен вставить USB-ключ для полноценного доступа. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности, так как необходимы физическое присутствие и наличие USB-ключа для успешной аутентификации.

3. Криптография и безопасность: USB-ключи обычно содержат встроенные криптографические функции, такие как хранение ключей и выполнение криптографических операций. Это позволяет использовать USB-ключи для шифрования данных, цифровой подписи и других безопасных операций.

4. Портативность: USB-ключи являются компактными и портативными устройствами, что делает их удобными для переноски. Пользователи могут носить USB-ключи с собой и использовать их на разных

компьютерах или устройствах для аутентификации и доступа к своим данным.

5. Удобство и простота использования: Использование USB-ключей обычно просто и удобно. Пользователь вставляет ключ в свободный USB-порт и следует указаниям для аутентификации. Они могут быть легко настроены и использованы даже пользователями без особых технических навыков.

Токены

Физические токены, такие как токены одноразового использования (ОТР) или аппаратные токены, могут быть использованы для аутентификации. Пользователь должен иметь физический токен и использовать его для генерации одноразового кода или подтверждения идентификационной информации.

Вот некоторые особенности и преимущества токенов:

- 1. Одноразовые коды:** Токены могут генерировать одноразовые коды, такие как токены одноразового использования (ОТР). Эти коды обычно имеют ограниченное время жизни и используются только один раз для аутентификации пользователя. Это делает их более безопасными, поскольку злоумышленнику будет сложно повторно использовать украденный код.
- 2. Двухфакторная аутентификация:** Токены часто используются в качестве второго фактора при двухфакторной аутентификации. Пользователь вводит свой пароль и затем использует физический токен для генерации одноразового кода или подтверждения идентификационной информации. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, так как злоумышленнику потребуется физическое наличие токена для успешной аутентификации.
- 3. Криптографическая безопасность:** Токены обычно оснащены криптографическими функциями, которые обеспечивают безопасность генерации кодов и обмена информацией с системой аутентификации. Это позволяет защитить токены от подделки и обеспечить безопасное взаимодействие с системой.

4. Физическое присутствие: Токены требуют физического присутствия пользователя для успешной аутентификации. Это означает, что злоумышленнику будет сложно воспроизвести токен или его функциональность без его физического наличия.

5. Удобство использования: Токены обычно просты в использовании. Пользователь носит токен с собой и может легко использовать его для генерации одноразовых кодов или подтверждения аутентификационных запросов. Они не требуют дополнительных приложений или сложной настройки.

Токены предоставляют дополнительный уровень безопасности и защиты при аутентификации пользователей.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

